SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI

TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
MÔN VẬT LÍ 12

(Kèm theo Công văn số 958/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2025 của Sở GDĐT Gia Lai)

TỔ: LÍ – CÔNG NGHỆ

Năm học 2026 - 2027

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC

(Kèm theo Công văn số 958/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Sở GDĐT)

TRƯỜNG: THPT TRƯNG VƯƠNG
TỔ: LÍ-CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VẬT LÍ, LỚP 12

(Năm học 2026 - 2027)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 8; Số học sinh: 386; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: 386.

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 08; **Trình độ đào tạo**: Cao đẳng: 0 Đại học: 04; Trên đại học: 04 (04 Thạc sĩ).

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 8/8; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0.

3. Thiết bị dạy học:

TT	Thiết bị dạy học	Số lượng	Các bài thí nghiệm/thực hành	Ghi chú
1	Thiết bị đo nhiệt dung riêng		Bài 4: Nhiệt dung riêng, bài 5: Nhiệt nóng chảy riêng, bài 6: Nhiệt hóa hơi riêng	
2	Thiết bị chứng minh định luật Charles		Bài 10: Định luật Charles	
3	Bộ thí nghiệm lực từ và cảm ứng điện từ		Bài 14: Từ trường	
4	Bộ thí nghiệm lực từ và cảm ứng điện từ		Bài 15: Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. cảm ứng từ	
5	Bộ thí nghiệm lực từ và cảm ứng điện từ		Bài 16: Từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ	
6	Thiết bị khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều		Khảo sát đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp	

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập

TT	Tên phòng	Số lượng	Phạm vi và nội dung sử dụng	Ghi chú
1	Phòng thực hành Vật lí – Công nghệ	1	- Dạy các bài thí nghiệm Vật lí, Công nghệ	
2	Phòng học có máy chiếu	Đủ	- Dạy các bài có sử dụng CNTT: trình chiếu hình ảnh và video, sử dụng phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo	

3	Phòng thực hành Tin học	1	- Nơi GV và HS tra cứu, tìm kiếm những thông tin cần thiết phục vụ cho việc dạy và học môn Vật lí	
4	Sân trường	1	- Dạy trải nghiệm, thực hành - Tổ chức các hội thi, đố vui, câu lạc bộ	

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình (Vật lí 12)

TT	Tiết theo PPCT	Bài học	Số tiết *(2)*	Yêu cầu cần đạt *(3)*	Năng lực số phát triển	**Hoạt động giáo duc STEM**
		Chương I: VẬT LÍ NHIỆT	**14**			
1	1,2	Bài 1: Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể.	**2**	- Sử dụng mô hình động học phân tử, nêu được sơ lược cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí. - Giải thích được sơ lược một số hiện tượng vật lí liên quan đến sự chuyển thể: sự nóng chảy, sự hoá hơi.	5.3.NC1b 3.1.NC1a	
2	3,4	Bài 2: Nội năng. Định luật I của nhiệt động lực học.	**2**	- Thực hiện thí nghiệm, nêu được: mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử tạo nên vật, định luật I của nhiệt động lực học. - Vận dụng được định luật I của nhiệt động lực học trong một số trường hợp đơn giản.	5.3.NC1b 3.1.NC1b	
3	5,6	Bài 3: Nhiệt độ. Thang nhiệt độ - nhiệt kế.	**2**	- Thực hiện thí nghiệm đơn giản, thảo luận để nêu được sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai vật tiếp xúc nhau có thể cho ta biết chiều truyền năng lượng nhiệt giữa chúng; từ đó nêu được khi hai vật tiếp xúc với nhau, ở cùng nhiệt độ, sẽ không có sự truyền năng lượng nhiệt giữa chúng. - Thảo luận để nêu được mỗi độ chia (1^oC) trong thang Celsius bằng 1/100 của khoảng cách giữa nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết (ở áp suất tiêu chuẩn), mỗi độ chia (1 K) trong thang Kelvin bằng 1/(273,16) của khoảng cách giữa nhiệt độ không tuyệt đối và nhiệt độ điểm mà nước tinh khiết tồn tại đồng thời ở thể rắn, lỏng và hơi (ở áp suất tiêu chuẩn). - Nêu được nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ mà tại đó tất cả các chất có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hoặc nguyên tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu. - Chuyển đổi được nhiệt độ đo theo thang Celsius sang nhiệt độ đo theo thang Kelvin và ngược lại.		Thiết kế và chuẩn độ nhiệt kế cồn pha màu tự chế.

4	7,8	Bài 4: Nhiệt dung riêng.	**2**	- Nêu được định nghĩa nhiệt dung riêng. - Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được nhiệt dung riêng bằng dụng cụ thực hành. - Giải thích được các hiện tượng, làm được các bài tập có liên quan đến nhiệt dung riêng.		Thiết kế bình giữ nhiệt.
5	9,10	Bài 5: Nhiệt nóng chảy riêng.	**2**	- Nêu được định nghĩa nhiệt nóng chảy riêng. - Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được nhiệt nóng chảy riêng bằng dụng cụ thực hành. - Giải thích được các hiện tượng, làm được các bài tập có liên quan đến nhiệt nóng chảy riêng.	1.3.NC1a 3.1.NC1b	
6	11,12	Bài 6: Nhiệt hóa hơi riêng.	**2**	- Nêu được định nghĩa nhiệt hoá hơi riêng. - Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được nhiệt hoá hơi riêng bằng dụng cụ thực hành. - Giải thích được các hiện tượng, làm được các bài tập có liên quan đến nhiệt hóa hơi riêng.		Bộ thí nghiệm tính nhiệt hoá hơi đơn giản.
7	13,14	Bài 7: Bài tập về vật lí nhiệt.	**2**	- Trình bày được những kiến thức cơ bản đã học trong Chương I Vật lí nhiệt. - Biết cách giải các bài tập định tính và định lượng có liên quan đến các kiến thức của chương.	5.2.NC1b 1.2.NC1b	
8	15,16	**Ôn tập, kiểm tra, đánh giá giữa kì I.**	**2**	- Củng cố và hệ thống hóa kiến thức chương 1 - Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học chương 1 để áp dụng vào việc giải các bài tập trắc nghiệm, tự luận và các vấn đề liên quan trong thực tiễn.		
		Chương II: KHÍ LÍ TƯỞNG	**12**			
9	27,28	Bài 8: Mô hình động học phân tử chất khí.	**2**	- Phân tích mô hình chuyển động Brown, nêu được các phân tử trong chất khí chuyển động hỗn loạn. - Từ kết quả thực nghiệm và mô hình nêu được thuyết động học phân tử chất khí. - Nêu được mô hình khí lí tưởng. - Vận dụng thuyết động học phân tử chất khí giải thích được một số hiện tượng trong đời sống.	5.3.NC1b 3.1.NC1a	
10	29,30	Bài 9: Định luật Boyle.	**2**	- Nêu được ba thông số p, V, T xác định trạng thái của một khối khí xác định. - Trả lời được thế nào quá trình biến đổi trạng thái, quá trình đẳng nhiệt. - Thực hiện thí nghiệm khảo sát được định luật Boyle: Khi giữ không đổi		Chế tạo mô hình kích nâng xe cơ học bằng áp suất khí

				nhiệt độ của một khối lượng khí xác định thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó. Từ thí nghiệm ghi được bảng số liệu p, V và dùng bảng số liệu đó vẽ được đồ thị sự phụ thuộc p theo V. - Phát biểu được nội dung và viết được biểu thức định luật Boyle. - Vẽ được đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ p – V. - Vận dụng định luật Boyle giải được một số bài tập đơn giản và giải thích được một số hiện tượng trong cuộc sống.		nén.
11	31,32	Bài 10: Định luật Charles.	**2**	- Định nghĩa được quá trình đẳng áp. - Phát biểu được nội dung và viết được biểu thức định luật Charles. - Nêu được ý nghĩa của độ không tuyệt đối. - Vận dụng định luật Charles giải được một số bài tập đơn giản và giải thích được một số hiện tượng trong cuộc sống.		Thiết kế khinh khí cầu mini hoạt động bằng nến.
12	33,34	Bài 11: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.	**2**	- Bằng kiến thức cũ về quá trình đẳng nhiệt và đẳng áp, HS thiết lập được mối liên hệ p, V, T của một khối khí lí tưởng xác định. - Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng. - Viết được phương trình Claperon. - Tính toán để tìm được hằng số khí lí tưởng R = 8,31 J/mol.K. - Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng giải được một số bài tập. - Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng giải thích được một số hiện tượng đơn giản, giải thích được nguyên lí hoạt động của một số thiết bị như bóng thám không, túi khí trong xe ô tô,...		
13	36,36	Bài 12: Áp suất khí theo mô hình động học phân tử. Quan hệ giữa động năng phân tử và nhiệt độ.	**2**	- Viết được biểu thức áp suất theo mô hình động học phân tử. - Thiết lập và viết được biểu thức động năng phụ thuộc nhiệt độ. - Nêu được áp suất phân tử lên thành bình tỉ lệ thuận với khối lượng phân tử, mật độ phân tử, trung bình của bình phương tốc độ phân tử. - Vận dụng được công thức áp suất theo mô hình động học phân tử và công thức động năng trung bình của phân tử phụ thuộc nhiệt độ, giải thích được biểu thức liên hệ các thông số trạng thái của quá trình đẳng nhiệt và đẳng tích.	5.3.NC1b 1.3.NC1a	
14	37,38	Bài 13: Bài tập về khí lí tưởng.	**2**	- Vận dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng giải thích được hiện tượng, nguyên lí hoạt động của một số thiết bị trong cuộc sống. - Áp dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng để giải một số bài tập định lượng: tính toán tìm đại lượng, bài tập liên quan đến đồ thị... - Phân tích được bảng số liệu nghiên cứu một quá trình biến đổi trạng thái nào đó (như quá trình đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích) để tìm ra quy	5.2.NC1b 1.2.NC1b	

				luật, xử lí được số liệu, rút ra kết luận, vẽ được đồ thị.		
15	39-41	**Ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối kì I.**	**3**	- Củng cố và hệ thống hóa kiến thức chương 1,2. - Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học chương 1,2 để áp dụng vào việc giải các bài tập trắc nghiệm, tự luận và các vấn đề liên quan trong thực tiễn.		
		Chương III: TỪ TRƯỜNG	**18**			
16	57,58	Bài 14: Từ trường.	**2**	- Nêu được khái niệm từ trường, tính chất của từ trường, tương tác từ. - Mô tả được từ phổ, đường sức từ trong một số trường hợp đơn giản. - Vận dụng được quy tắc bàn tay phải xác định được chiều đường từ trong một số trường hợp đơn giản. - Thực hiện thí nghiệm tạo ra được các đường sức từ bằng các dụng cụ đơn giản. - Thiết kế và thực hiện được mô hình chuông điện đơn giản.		Chế tạo la bàn bỏ túi từ tính tự chế.
17	59-61	Bài 15: Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ.	**3**	- Định nghĩa được cảm ứng từ B, đơn vị cảm ứng từ. - Nếu được đơn vị cơ bản, đơn vị dẫn xuất để đo các đại lượng từ. - Thực hiện thí nghiệm để mô tả được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường. - Xác định được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường. - Vận dụng được biểu thức tính lực từ F = BILsin□ và thực hành đo cảm ứng từ. - Nêu được quy tắc bàn tay trái để xác định chiều phương và chiều của lực từ.		Thiết kế mô hình tàu đệm từ đơn giản.
18	62-64	Bài 16: Từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ.	**3**	- Định nghĩa được từ thông và đơn vị weber. - Tiến hành các thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ. - Phát biểu được nội dung định luật Lenz về chiều của dòng điện cảm ứng. - Viết được công thức tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín. - Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.	5.3.NC1b 1.3.NC1a	
19	65-67	Bài 17: Máy phát điện xoay chiều.	**3**	- Trình bày được phương án tạo ra dòng điện xoay chiều, cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của dòng điện xoay chiều. - Nêu được chu kì, tần số, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều. - Nêu được một số quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong		Chế tạo máy phát điện xoay chiều quay tay đơn giản.

				cuộc sống. - Nêu được một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.		
20	68	Bài 18. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ.	**1**	- Giải thích được một số ứng dụng đơn giản của hiện tượng cảm ứng điện từ. - Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.		Thiết kế mô hình sạc không dây cho xe hơi điện mini hoặc phanh điện từ
21	69,70	Bài 19. Điện từ trường. Mô hình sóng điện từ.	**2**	- Nêu được mối liên hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường biến thiên. - Mô tả được mô hình sóng điện từ. - Sử dụng mô hình sóng điện từ để giải thích được tính chất của sóng điện từ.	5.3.NC1b 1.2.NC1b	
22	71-74	Bài 20. Bài tập về từ trường.	**4**	- Trình bày được nội dung kiến thức của phần Từ trường: Mô tả từ trường, lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện; cảm ứng điện từ; dòng điện xoay chiều; sóng điện từ. - Áp dụng các nội dung kiến thức để giải các bài tập ví dụ và bài tập.	5.2.NC1b 1.2.NC1b	
23	75,76	**Ôn tập, kiểm tra, đánh giá giữa kì II.**	**2**	- Củng cố và hệ thống hóa kiến thức chương III. - Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học chương III để áp dụng vào việc giải các bài tập trắc nghiệm, tự luận và các vấn đề liên quan trong thực tiễn.		
		Chương IV: VẬT LÍ HẠT NHÂN.	**16**			
24	77,78	Bài 21: Cấu trúc hạt nhân.	**2**	- Rút ra được sự tồn tại và đánh giá được kích thước của hạt nhân từ phân tích kết quả thí nghiệm tán xạ hạt α. - Mô tả được mô hình hành tinh nguyên tử của Rutherford. - Nêu được đơn vị khối lượng nguyên tử là amu. - Biểu diễn được kí hiệu hạt nhân của nguyên tử bằng số nucleon và số proton. - Nêu được khái niệm đồng vị.		
25	79-82	Bài 22: Phản ứng hạt nhân và năng lượng liên kết	**4**	- Viết được đúng phương trình phân rã hạt nhân đơn giản. - Nêu được mối liên hệ giữa năng lượng liên kết riêng và độ bền vững của hạt nhân.	1.3.NC1a 1.1.NC1b	

				- Thảo luận hệ thức $E = mc^2$, nêu được liên hệ giữa khối lượng và năng lượng. - Nêu được sự phân hạch và sự tổng hợp hạt nhân.		
26	83-86	Bài 23: Hiện tượng phóng xạ.	**4**	- Thực hiện được thí nghiệm quan sát tia phóng xạ với buồng mây Wilson. - Nêu được bản chất tự phát và ngẫu nhiên của sự phân rã phóng xạ. - Mô tả được sơ lược một số tính chất của các phóng xạ α, β và γ. - Định nghĩa được độ phóng xạ, hằng số phóng xạ và vận dụng được liên hệ $H = \lambda N$. - Vận dụng được công thức $x = x_0e^{-\lambda t}$, với x là độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được. - Định nghĩa được chu kì bán rã. - Nhận biết được dấu hiệu vị trí có phóng xạ thông qua các biển báo. - Nêu được các nguyên tắc an toàn phóng xạ; tuân thủ quy tắc an toàn phóng xạ.	1.2.NC1a 5.3.NC1b 3.1.NC1b	
27	87-89	Bài 24: Công nghiệp hạt nhân.	**3**	Thảo luận để đánh giá được vai trò của một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời sống.		
28	90-92	Bài 25: Bài tập về vật lí hạt nhân.	**3**	- Trình bày được nội dung kiến thức của phần Vật lí hạt nhân: Cấu trúc hạt nhân, phóng xạ và ứng dụng công nghiệp hạt nhân. - Áp dụng các nội dung kiến thức để giải các bài tập ví dụ và bài tập.	5.2.NC1b 1.2.NC1b	
29	93-95	**Ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kì II.**	**3**	- Củng cố và hệ thống hóa kiến thức chương III và IV - Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học chương III và IV để áp dụng vào việc giải các bài tập trắc nghiệm, tự luận và các vấn đề liên quan trong thực tiễn.		

2. Chuyên đề lựa chọn

TT	Tiết theo PPCT	Bài học	Số tiết	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số phát triển	**Hoạt động giáo duc STEM**
		Chuyên đề 12.2: MỘT SỐ ỨNG DỤNG VẬT LÍ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC.	**10**			
1	17-18	Bài 5: Tia X.	**2**	- Nêu được cách tạo ra tia X, cách điều khiển tia X, sự suy giảm tia X. - Vận dụng kiến thức về tia X trả lời được một số câu hỏi định tính đơn giản,	1.2.NC1b 3.1.NC1a	

				giải được một số bài tập định lượng đơn giản. - Vận dụng kiến thức về tia X biết cách giữ an toàn khi tiếp xúc với tia X trong đời sống.		
2	19-21	Bài 6: Chụp X-quang. Chụp cắt lớp.	**3**	- Nêu được nguyên lí chụp X quang trong y học. - Nêu được một số ưu và nhược điểm của chụp X quang. - Nêu một số biện pháp để rút ngắn thời gian chụp X quang. - Nêu được một số biện pháp cải thiện hình ảnh chụp X quang, cụ thể là: giảm liều chiếu, cải thiện độ sắc nét, cải thiện độ tương phản. - Nêu được nguyên lí chụp cắt lớp trong y học. - Giải thích được tại sao bệnh nhân có thể được yêu cầu nín thở một thời gian ngắn trong khi chụp cắt lớp. - Giải thích được lí do tại sao khi chụp não thì chụp cắt lớp lại thích hợp hơn chụp X quang		
3	22-24	Bài 7: Siêu âm.	**3**	- Nêu được bản chất của siêu âm. - Nêu được sơ lược cách tạo ra siêu âm. - Nêu được nguyên lí hoạt động của máy siêu âm. - Giải thích vì sao khi siêu âm thì da và xương được hiển thị rõ ràng trong khi hình ảnh các cơ quan mềm hơn bên trong cơ thể không được hiển thị rõ. - Giải thích tại sao siêu âm ít được dùng để kiểm tra não. - Nêu được nguyên tắc tạo ra hình ảnh siêu âm có 2 kiểu: kiểu A và kiểu B. - Nêu được một số ứng dụng của siêu âm trong đời sống và trong khoa học.		Chế tạo radar siêu âm định vị.
4	25,26	Bài 8: Chụp cộng hưởng từ.	**2**	- Nêu được khái niệm và nguyên lí chụp cộng hưởng từ. - Nêu được ưu điểm của chụp cộng hưởng từ. - Mô tả được một số bộ phận chính của máy chụp cộng hưởng từ trong y học.	1.2.NC1b 3.1.NC1a	
		Chuyên đề 12.3: VẬT LÍ LƯỢNG TỬ.	**15**			
5	42-48	Bài 9: Hiệu ứng quang điện và năng lượng của photon.	**7**	- Nêu được tính lượng tử của bức xạ điện từ, năng lượng photon. - Vận dụng được công thức tính năng lượng photon: E = hf. - Ước lượng được năng lượng của các bức xạ điện từ cơ bản trong thang sóng điện từ. - Nêu được hiệu ứng quang điện là bằng chứng cho tính chất hạt của bức xạ điện từ. - Mô tả được khái niệm giới hạn quang điện, công thoát.		

				- Giải thích được hiệu ứng quang điện dựa trên năng lượng photon và công thoát. - Giải thích được: động năng ban đầu cực đại của quang điện tử không phụ thuộc cường độ chùm sáng, cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ với cường độ chùm sáng chiếu vào. - Vận dụng được phương trình Einstein để giải thích các định luật quang điện.		
6	49-51	Bài 10: Lưỡng tính sóng hạt.	**3**	- Nêu được giao thoa và nhiễu xạ là bằng chứng cho tính chất sóng của bức xạ điện từ. - Mô tả (hoặc giải thích) được tính chất sóng của electron bằng hiện tượng nhiễu xạ electron. - Vận dụng được công thức bước sóng de Broglie: □=h/p với p là động lượng của hạt.	5.3.NC1b 3.1.NC1a	
7	52-54	Bài 11: Quang phổ vạch của nguyên tử.	**3**	Mô tả được sự tồn tại của các mức năng lượng dừng của nguyên tử. - Trình bày được cơ chế hấp thụ và bức xạ năng lượng của nguyên tử. - Giải thích được sự tạo thành vạch quang phổ. - So sánh được quang phổ phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ - Vận dụng được biểu thức chuyển mức năng lượng: hf = E1 – E2	5.3.NC1b 1.3.NC1a	
8	55,56	Bài 12: Vùng năng lượng của tinh thể chất rắn.	**2**	- Nêu được các vùng năng lượng trong chất rắn theo mô hình vùng năng lượng đơn giản. - Sử dụng được lí thuyết vùng năng lượng đơn giản để giải thích được: Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của điện trở kim loại và bán dẫn không pha tạp; Sự phụ thuộc của điện trở của các điện trở quang (LDR) vào cường độ sáng.		
		Chuyên đề 12.1: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU	**10**			
9	96-98	Bài 1: Đặc trưng của dòng điện xoay chiều.	**3**	- Thiết kế được phương án và thực hiện được phương án đo tần số, điện áp của dòng điện xoay chiều. - Nêu được công suất toả nhiệt trung bình trên điện trở thuần bằng một nửa công suất cực đại của dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua điện trở thuần này. - Mô tả được cường độ dòng điện, điện áp xoay chiều bằng biểu thức đại số và bằng đồ thị theo thời gian. - So sánh được giá trị hiệu dụng với giá trị cực đại của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.	5.2.NC1b 1.3.NC1a	

10	99-101	Bài 2: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp.	**3**	Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, khảo sát được đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp bằng dụng cụ thực hành	5.3.NC1b 1.3.NC1a	
11	102, 103	Bài 3: Máy biến áp.	**2**	- Nêu được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp. - Nêu được ưu điểm của dòng điện và điện áp xoay chiều trong truyền tải năng lượng điện về phương diện khoa học và kinh tế. - Thảo luận để đánh giá được vai trò của máy biến áp trong việc giảm hao phí năng lượng điện khi truyền dòng điện đi xa.		Thiết kế mô hình hệ thống truyền tải điện năng đi xa giảm hao phí.
12	104, 105	Bài 4: Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.	**2**	- Thực hiện thí nghiệm, vẽ được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa dòng điện chạy qua diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó. - Vẽ được mạch chỉnh lưu nửa chu kì sử dụng diode. - Vẽ được mạch chỉnh lưu cả chu kì sử dụng cầu chỉnh lưu. - So sánh được đồ thị chỉnh lưu nửa chu kì và chỉnh lưu cả chu kì.		Thiết kế bộ sạc nguồn một chiều (DC) từ máy phát xoay chiều.

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá	Thời gian *(1)*	Thời điểm *(2)*	Yêu cầu cần đạt *(3)*	Hình thức *(4)*
Giữa Học kỳ 1	45 phút	Tuần 9	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 1 đến 7. - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá giữa kì I - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 1 đến 7	**Bài viết**
Cuối Học kỳ 1	45 phút	Tuần 18	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 8 đến 13 - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá cuối kì I - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 1 đến 13.	**Bài viết**
Giữa Học kỳ 2	45 phút	Tuần 26 (tuần 8 HK2)	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 14 đến 20 - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá giữa kì II	**Bài viết**

			- Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 14 đến 20.	
Cuối Học kỳ 2	45 phút	Tuần 35 (tuần 17 HK2)	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 21 đến 25 - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá cuối kì II - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 14 đến 25.	**Bài viết**

III. Các nội dung khác*:*

1. Dạy ôn tập thi THPT: Phân công giáo viên ôn tập vào buổi cố định chiều.

2. Phụ đạo học sinh yếu: Tổ chức phụ đạo học sinh yếu nếu có theo lịch nhà trường.

3. Hoạt động ngoại khóa STEM: theo liên tổ tự nhiên.

TỔ TRƯỞNG **HIỆU TRƯỞNG**